

Phân tích PCA để nhận diện khuôn mặt

Báo cáo bài tập lớn

Nhóm 03 - Lớp DT01 - HK233

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Hiệp
Môn học: Đại số tuyến tính
Mã môn học: MT1007

Ngày 9 tháng 8 năm 2024



STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Đóng góp
1	Huỳnh Nhật Huy	2348015	0%
2	Huỳnh Phát Lộc	2211917	100%
3	Huỳnh Phước An	2310010	100%
4	Lâm Chí Vĩ	2035075	0%
5	Lâm Hoàng Tân	2213054	100%
6	Lâm Thành Đạt	2153280	100%
7	Lê Hồ Thiên Kim	2348072	100%

1 Cơ sở lý thuyết

- Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn
- Hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai
- Trị riêng và vector riêng
- Phân tích thành phần chính

2 Thuật toán PCA

- Tổng quan thuật toán
- Triển khai thuật toán vào nhận diện khuôn mặt
- Nhận xét thuật toán

3 Nhận diện sinh viên vào Trường Đại học Bách khoa

- Sơ đồ khối
- Quy trình nhận diện
- Nhận xét quy trình

4 Chương trình nhận diện khuôn mặt bằng Python

- Ý tưởng xây dựng chương trình
- Triển khai chương trình
- Giải thích các câu lệnh trong Python
- Kiểm tra và phân tích kết quả



1 Cơ sở lý thuyết

- Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn
- Hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai
- Trị riêng và vector riêng
- Phân tích thành phần chính

2 Thuật toán PCA

- Tổng quan thuật toán
- Triển khai thuật toán vào nhận diện khuôn mặt
- Nhận xét thuật toán

3 Nhận diện sinh viên vào Trường Đại học Bách khoa

- Sơ đồ khối
- Quy trình nhận diện
- Nhận xét quy trình

4 Chương trình nhận diện khuôn mặt bằng Python

- Ý tưởng xây dựng chương trình
- Triển khai chương trình
- Giải thích các câu lệnh trong Python
- Kiểm tra và phân tích kết quả



Kỳ vọng

Là trung bình có trọng số là xác suất của tất cả các giá trị cụ thể của biến đó

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Phương sai

Thước đo sự phân tán thống kê của biến đó, được tính bằng giá trị trung bình của các bình phương của chênh lệch giữa giá trị cụ thể và giá trị trung bình

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Độ lệch chuẩn

Đại lượng thống kê mô tả dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số

$$SD = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Hiệp phương sai

Độ đo sự biến thiên cùng nhau của hai biến ngẫu nhiên

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Ma trận hiệp phương sai

Các phần tử nằm trên đường chéo là phương sai của các biến. Các phần tử nằm ngoài đường chéo là hiệp phương sai tương ứng của 2 biến

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \text{var}(x_1) & \text{Cov}(x_1, x_2) & \dots & \text{Cov}(x_1, x_{n-1}) & \text{Cov}(x_1, x_n) \\ \text{Cov}(x_2, x_1) & \text{var}(x_2) & \dots & \text{Cov}(x_2, x_{n-1}) & \text{Cov}(x_2, x_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \text{Cov}(x_{n-1}, x_1) & \text{Cov}(x_{n-1}, x_2) & \dots & \text{var}(x_{n-1}) & \text{Cov}(x_{n-1}, x_n) \\ \text{Cov}(x_n, x_1) & \text{Cov}(x_n, x_2) & \dots & \text{Cov}(x_n, x_{n-1}) & \text{var}(x_n) \end{pmatrix}$$

Định nghĩa

Cho ma trận $A \in M_n(\mathbb{K})$, ta có

$$Ax = \lambda x$$

Khi đó, x được gọi là vector riêng và giá trị λ được gọi là trị riêng của vector x

Phương trình đặc trưng

Cho ma trận $A \in M_n(\mathbb{K})$, ta có

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Phương pháp tìm trị riêng và vector riêng

Bước 1: Tìm trị riêng

- Lập phương trình đặc trưng, tính định thức và giải phương trình
- Tất cả nghiệm của phương trình đặc trưng vừa tìm được là tất cả trị riêng của ma trận A

Bước 2: Tìm vector riêng

- Giải hệ phương trình $(A - \lambda_1 I)x = 0$ ứng với trị riêng λ_1
- Tất cả các nghiệm khác 0 của hệ là tất cả các vector riêng của ma trận A ứng với trị riêng λ_1
- Tương tự tìm vector riêng của ma trận A ứng với các trị riêng còn lại

Khái niệm

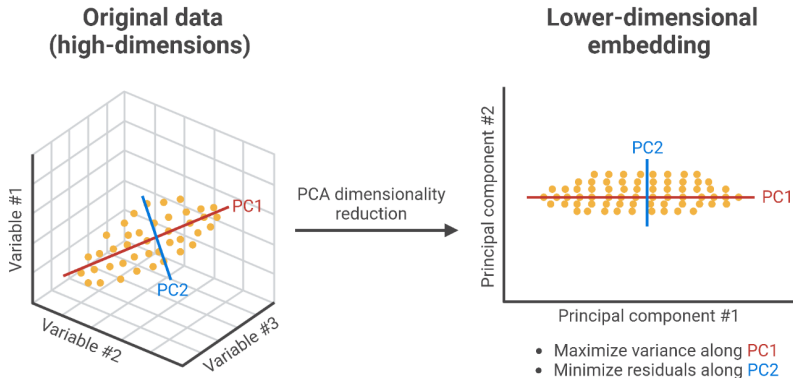
Thuật toán thống kê sử dụng phép biến đổi trực giao để biến đổi một tập hợp dữ liệu từ một không gian nhiều chiều sang một không gian mới ít chiều hơn (2 hoặc 3 chiều) nhằm tối ưu hóa việc thể hiện sự biến thiên của dữ liệu.

Đặc điểm

- Giảm số chiều dữ liệu
- Xây dựng trục tọa độ mới vẫn đảm bảo độ biến thiên của dữ liệu
- Khám phá được liên kết tiềm ẩn của dữ liệu
- Đảm bảo các trục tọa độ trong không gian mới luôn trực giao đôi một với nhau

- 1 Cơ sở lý thuyết
 - Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn
 - Hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai
 - Trị riêng và vector riêng
 - Phân tích thành phần chính
- 2 Thuật toán PCA
 - Tổng quan thuật toán
 - Triển khai thuật toán vào nhận diện khuôn mặt
 - Nhận xét thuật toán
- 3 Nhận diện sinh viên vào Trường Đại học Bách khoa
 - Sơ đồ khối
 - Quy trình nhận diện
 - Nhận xét quy trình
- 4 Chương trình nhận diện khuôn mặt bằng Python
 - Ý tưởng xây dựng chương trình
 - Triển khai chương trình
 - Giải thích các câu lệnh trong Python
 - Kiểm tra và phân tích kết quả

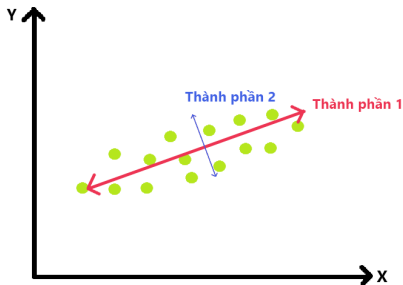




Hình: Tổng quan thuật toán PCA

Thành phần chính

- Giảm từ không gian nhiều chiều sang không gian có ít chiều
- Các chiều trong ma trận đầu ra còn được gọi là thành phần chính, là các vector độc lập tuyến tính được chọn sao cho khi chiếu các điểm dữ liệu lên vector đó thì các điểm dữ liệu có sự biến động lớn nhất



Hình: Minh họa việc chọn thành phần chính

Tính giá trị trung bình

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

Tính giá trị trung bình



Chuẩn hoá dữ liệu

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

Tính giá trị trung bình



Chuẩn hoá dữ liệu

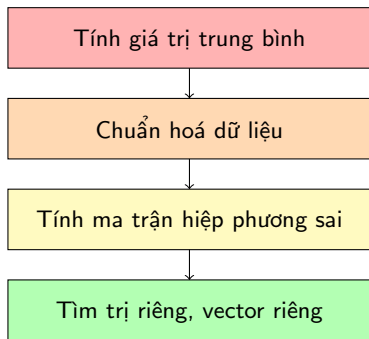


Tính ma trận hiệp phương sai

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} (\tilde{X} - \bar{X})^T (\tilde{X} - \bar{X})$$

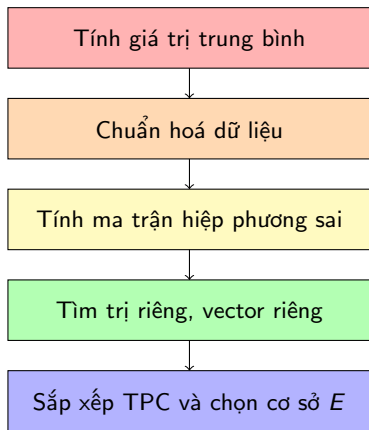


$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} (\tilde{X} - \bar{X})^T (\tilde{X} - \bar{X})$$

$$\det(\Sigma - \lambda I) = 0 \text{ và } (\Sigma - \lambda I)x = 0$$



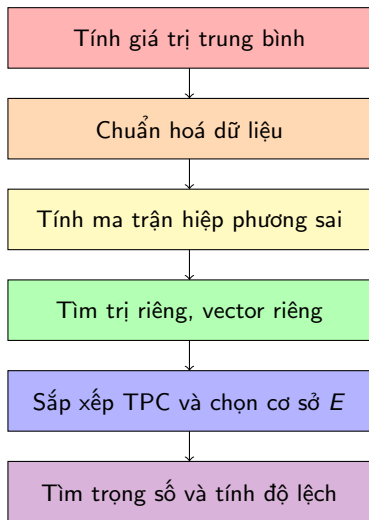
$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} (\tilde{X} - \bar{X})^T (\tilde{X} - \bar{X})$$

$$\det(\Sigma - \lambda I) = 0 \text{ và } (\Sigma - \lambda I)x = 0$$

E gồm n vector riêng v_i



$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

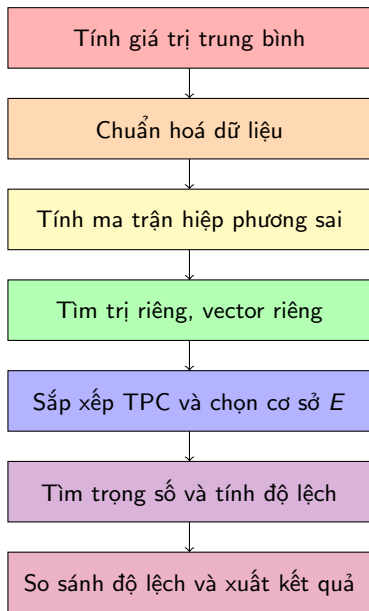
$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} (\tilde{X} - \bar{X})^T (\tilde{X} - \bar{X})$$

$$\det(\Sigma - \lambda I) = 0 \text{ và } (\Sigma - \lambda I)x = 0$$

E gồm n vector riêng v_i

$$\tilde{X}_i = \sum_{i=1}^k \omega_i v_i \text{ và } D_i = \|\Omega - \Omega_i\|$$



$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

$$\tilde{X} = X_i - \bar{X}, i = 1, 2, \dots, N$$

$$\Sigma = \frac{1}{n-1} (\tilde{X} - \bar{X})^T (\tilde{X} - \bar{X})$$

$$\det(\Sigma - \lambda I) = 0 \text{ và } (\Sigma - \lambda I)x = 0$$

E gồm n vector riêng v_i

$$\tilde{X}_i = \sum_{i=1}^k \omega_i v_i \text{ và } D_i = \|\Omega - \Omega_i\|$$

Chọn D_i nhỏ nhất



Ưu điểm

- ➊ Giảm chiều dữ liệu, giảm độ phức tạp
- ➋ Trực quan hoá dữ liệu, loại bỏ thành phần nhiễu
- ➌ Tạo ra các TPC là THPT của các biến gốc nhưng không tương quan nhau, đơn giản hoá phân tích

Nhược điểm

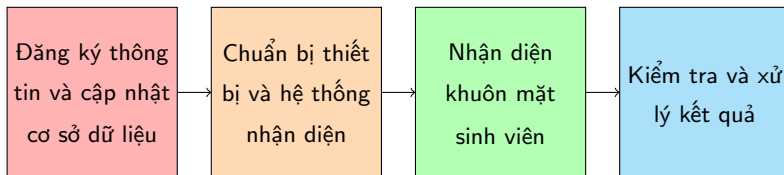
- ➊ Khi làm giảm chiều dữ liệu có thể bị mất thông tin
- ➋ Yêu cầu dữ liệu đầu vào phải có cấu trúc và không bị khuyết

Ứng dụng

- ➊ **Xử lý hình ảnh và thị giác máy tính:** Giảm pixel hình ảnh, giảm kích thước tệp tin
- ➋ **Công nghệ sinh học:** Phân tích biểu hiện gen, protein và dữ liệu sinh học khác. Phân loại bệnh dựa trên dữ liệu y tế
- ➌ **Tài chính:** Giảm số lượng biến số trong các mô hình tài chính, giúp dự đoán rủi ro và lợi nhuận

- 1 Cơ sở lý thuyết
 - Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn
 - Hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai
 - Trị riêng và vector riêng
 - Phân tích thành phần chính
- 2 Thuật toán PCA
 - Tổng quan thuật toán
 - Triển khai thuật toán vào nhận diện khuôn mặt
 - Nhận xét thuật toán
- 3 Nhận diện sinh viên vào Trường Đại học Bách khoa
 - Sơ đồ khối
 - Quy trình nhận diện
 - Nhận xét quy trình
- 4 Chương trình nhận diện khuôn mặt bằng Python
 - Ý tưởng xây dựng chương trình
 - Triển khai chương trình
 - Giải thích các câu lệnh trong Python
 - Kiểm tra và phân tích kết quả





Hình: Sơ đồ khối tổng quát cho quy trình

Đăng ký thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu

- Đăng ký sinh viên mới: Dinh viên đăng ký thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên, lớp học, ngày sinh, thông tin liên lạc và chụp ảnh khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau để lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu của trường.
- Cập nhật thông tin: Thông tin và ảnh của sinh viên có thể được cập nhật định kỳ hoặc khi có sự thay đổi.

Chuẩn bị thiết bị và hệ thống nhận diện

- Camera giám sát: Được lắp đặt tại cổng vào trường, lối ra vào các khu vực quan trọng. Đồng thời cần có độ phân giải cao, khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu, và tích hợp công nghệ nhận diện.
- Phần mềm nhận diện khuôn mặt: Phần mềm được cài đặt trên máy chủ, kết nối với các camera giám sát và cần được cấu hình để kết nối và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu khuôn mặt.
- Cơ sở dữ liệu khuôn mặt: Dữ liệu và thông tin cá nhân của sinh viên cần được lưu trữ trong môi trường bảo mật cao. Đồng thời, cơ sở dữ liệu cần có khả năng mở rộng để quản lý số lượng lớn sinh viên.

Nhận diện sinh viên

- Chụp ảnh: Khi sinh viên đến trường, camera sẽ tự động chụp lại hình ảnh của họ. Tuy nhiên, cần đảm bảo camera chụp ảnh khuôn mặt từ nhiều góc độ khác nhau để tăng độ chính xác.
- Phân tích khuôn mặt: Phần mềm sẽ phân tích hình ảnh mới chụp, sau đó sử dụng thuật toán PCA và so sánh với các hình ảnh trong cơ sở dữ liệu.
- Xác minh danh tính: Nếu phần mềm tìm thấy kết quả phù hợp, sinh viên sẽ được xác minh danh tính và cho phép vào trường. Ngược lại, hệ thống sẽ gửi cảnh báo để kiểm tra thủ công nếu kết quả không phù hợp.

Kiểm tra và xử lý kết quả

- Kiểm tra kết quả: Kết quả nhận diện sẽ được hiển thị trên màn hình. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu phát hiện các trường hợp không phù hợp hoặc nghi ngờ.
- Xử lý ngoại lệ: Nhân viên bảo vệ sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân hoặc hỏi thêm thông tin để xác minh sinh viên hoặc ghi lại các trường hợp không nhận diện được hoặc có sự cố để phân tích và cải thiện hệ thống.

Ưu điểm

- Tự động hóa và tiết kiệm thời gian: Quy trình tự động giúp giảm thiểu thời gian kiểm tra thủ công, tăng tốc độ xác minh danh tính.
- Bảo mật cao: Hệ thống giúp kiểm soát an ninh tốt hơn, giảm nguy cơ người lạ vào trường.
- Theo dõi chính xác: Dữ liệu về lượt ra vào của sinh viên được ghi nhận chính xác, giúp quản lý dễ dàng hơn.

Nhược điểm

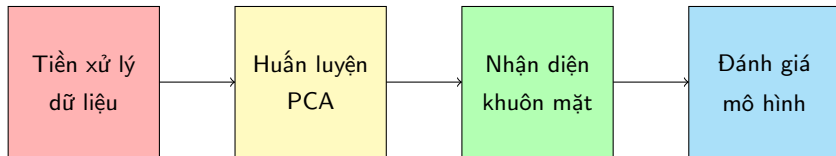
- Chi phí đầu tư ban đầu cao: Mua sắm và lắp đặt camera, phần mềm, và cơ sở dữ liệu yêu cầu chi phí đầu tư lớn.
- Vấn đề về quyền riêng tư: Cần đảm bảo dữ liệu cá nhân của sinh viên được bảo mật và sử dụng đúng mục đích, tránh việc lạm dụng.
- Độ chính xác phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Điều kiện ánh sáng, góc chụp, và thay đổi ngoại hình của sinh viên có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của hệ thống.

- 1 Cơ sở lý thuyết
 - Kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn
 - Hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai
 - Trị riêng và vector riêng
 - Phân tích thành phần chính
- 2 Thuật toán PCA
 - Tổng quan thuật toán
 - Triển khai thuật toán vào nhận diện khuôn mặt
 - Nhận xét thuật toán
- 3 Nhận diện sinh viên vào Trường Đại học Bách khoa
 - Sơ đồ khối
 - Quy trình nhận diện
 - Nhận xét quy trình
- 4 Chương trình nhận diện khuôn mặt bằng Python
 - Ý tưởng xây dựng chương trình
 - Triển khai chương trình
 - Giải thích các câu lệnh trong Python
 - Kiểm tra và phân tích kết quả



Tổng quát ý tưởng

- 1 Thu thập dữ liệu ảnh, xử lý ảnh và tách dữ liệu thành hai tập training và tập testing
- 2 Huấn luyện PCA, biểu diễn ảnh bằng thành phần chính
- 3 So sánh vector đặc trưng và đưa ra kết quả
- 4 Đánh giá hiệu quả bằng cách tính toán độ chính xác và phân tích kết quả thu được



Tiền xử lý dữ liệu

- 1 Nguồn dữ liệu ban đầu được tham khảo tại Kaggle
- 2 Lấy 14 folder đầu tương ứng với 14 người khác nhau, 7 ảnh đầu đưa vào tập training, 3 ảnh cuối đưa vào tập testing để đảm bảo tỷ lệ 7:3
- 3 Kiểm tra dữ liệu, chuyển ảnh sang thang màu xám và chuẩn hoá kích thước (92 x 112)

Huấn luyện mô hình PCA

- 1 Tính vector trung bình (mean face) và chuẩn hoá dữ liệu
- 2 Tính ma trận hiệp phương sai (covariance matrix)
- 3 Tính trị riêng (eigenvalues), vector riêng (eigenvectors) và sắp xếp theo thứ tự tăng dần
- 4 Lựa chọn eigenfaces dựa trên trị riêng và lưu trữ lại để tiến hành nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt

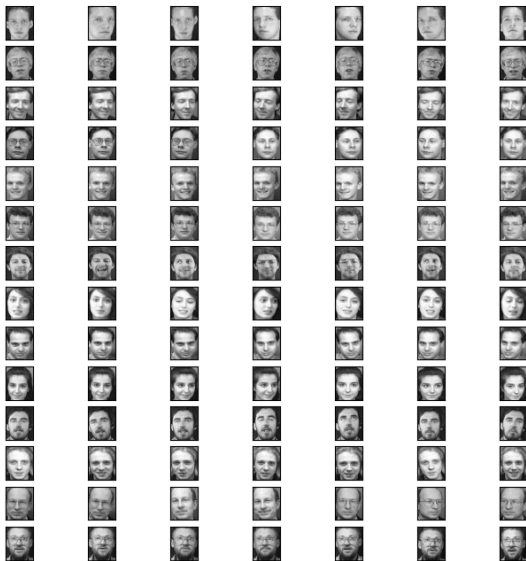
- 1 Tiến hành dùng ảnh trong tập testing để nhận diện
- 2 Chiếu ảnh lên các eigenfaces được lưu trữ từ mô hình
- 3 Tính khoảng cách Euclidean và so sánh với ngưỡng cho phép để nhận diện
- 4 Hệ thống sẽ nhận diện thành công nếu xuất hiện dòng chữ màu xanh (**Matched with**)
- 5 Ngược lại, hệ thống sẽ hiện dòng chữ màu đỏ nếu nhận diện sai (**Matched with**) hoặc không nhận diện được (**Unknown face!**)

Đánh giá độ chính xác

- 1 Độ chính xác = $\frac{\text{Số ảnh nhận diện đúng}}{\text{Tổng số ảnh đầu vào}}$
- 2 Có thể dự đoán độ chính xác cao hơn bằng cách tìm ra ngưỡng khoảng cách Euclidean phù hợp

Tên hàm	Ý nghĩa
<code>ndarray</code>	Khởi tạo mảng N chiều
<code>imread</code>	Đọc hình ảnh từ đường dẫn file
<code>flatten</code>	Làm phẳng hàm để trả về mảng dạng 1 chiều
<code>subplot</code>	Ba đối số mô tả bố cục của đồ thị
<code>zeros</code>	Tạo mảng 0 với chiều và kích thước mong muốn
<code>reshape</code>	Trả về hình dạng mới của mảng mà không đổi dữ liệu
<code>dot</code>	Nhân ma trận hoặc tích vô hướng
<code>eig</code>	Tính trị riêng (eigenvalues) và vector riêng (eigenvectors)
<code>sort</code>	Trả về danh sách được sắp xếp theo thứ tự
<code>cumsum</code>	Tổng tích lũy của các phần tử mảng trên trục nhất định
<code>transpose</code>	Chuyển vị ma trận
<code>norm</code>	Tính norm của vector hoặc ma trận

Tên hàm	Ý nghĩa
<code>argmin</code>	Trả về chỉ số phần tử nhỏ nhất của mảng trên trục cụ thể
<code>round</code>	Trả về một số thập phân đã được làm tròn
<code>print</code>	Hiển thị kết quả ra màn hình khi thực thi chương trình
<code>subplot_adjust</code>	Dùng để điều chỉnh bố cục của đồ thị con (subplot)
<code>tick_params</code>	Thay đổi giao diện của đường lưới
<code>show</code>	Hiển thị tất cả các hình
<code>len</code>	Trả về chiều dài của một đối tượng
<code>figure</code>	Tạo hình mới với kích cỡ tùy ý



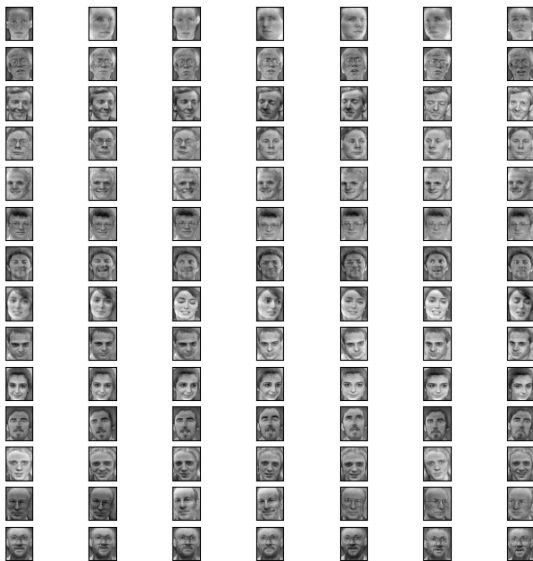
Hình: Dữ liệu tập training



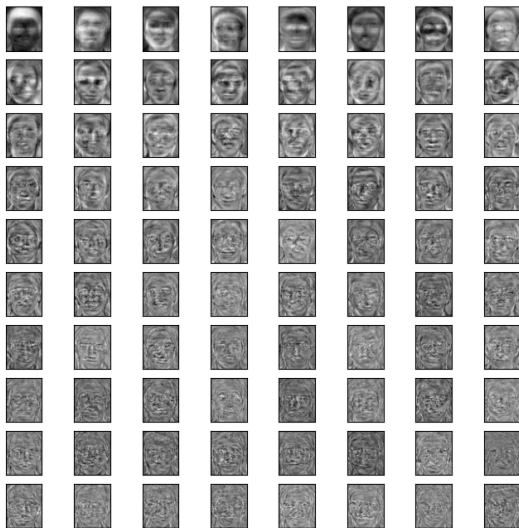
Hình: Dữ liệu tập testing



Hình: Trung bình của tập ảnh training (Mean face)



Hình: Chuẩn hoá dữ liệu



Hình: Eigenfaces được giữ lại



Hình: Kết quả nhận diện (1)



Hình: Kết quả nhận diện (2)

Đánh giá hiệu suất

$$\text{Độ chính xác} = \frac{\text{Số ảnh nhận diện đúng}}{\text{Tổng số ảnh đầu vào}} = \frac{40}{42} \approx 0.9524 \text{ hay } 95.24\%$$

Nhận xét

- Khi nhận diện ảnh thứ 3, hệ thống nhận diện sai, trả kết quả là ảnh thứ 90
- Khi nhận diện ảnh thứ 30, hệ thống không nhận diện được
- Do giá trị ngưỡng khoảng cách Euclidean nhỏ hơn so với khoảng cách của hai cặp ảnh đó
- Có thể tăng/giảm ngưỡng khoảng cách, tuy nhiên nếu tăng/giảm quá nhiều sẽ dẫn đến chương trình bị sai
- Hoặc có thể do số lượng thành phần chính giữ lại, giữ lại quá nhiều sẽ dẫn đến mô hình học những dữ liệu không quan trọng, giữ lại quá ít sẽ làm mất đi thông tin quan trọng

Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi!

